Yasmine BEN HAJ SALAH

Ingénieure systèmes embarqués & data appliquée – Alternance

yasminebenhajsalah2211@gmail.com

Île-de-France

Née le 22/11/2000

Permis B

07 66 35 65 51

Réseaux sociaux

@https://www.linkedin.com/in/yasmine-ben-haj-salah-

Compétences

Compétences techniques

- **Data appliquée & traitement**
  - Python (acquisition, nettoyage, analyse de données)
  - Traitement du signal
  - Analyse de données issues de capteurs
  - OpenCV, YOLO
  - MATLAB / Simulink
- **Systèmes embarqués**
  - STM32, ARM Cortex, ESP32, Arduino, Raspberry Pi
  - Développement embarqué C / C++
  - RTOS / FreeRTOS
  - Acquisition temps réel
- **Électronique & Hardware**
- Intégration de capteurs (IMU, analogiques, numériques)
- Interfaces : UART, SPI, I2C, CAN, BLE
- Schématique & routage PCB (Altium Designer)
- Validation & tests (oscilloscope)
- **FPGA & Design numérique**
  - VHDL, Verilog
  - SoC FPGA
  - Co-conception matériel / logiciel

Centres d'intérêt

Électronique & Robotique DIY

Lecture Scientifique et Technique

Apprentissage des Langues

Langues

Français

› DELF : 80/100

Anglais

› TOEIC : 949/990

Arabe

Langue maternelle

Allemand

› Goethe-Zertifikat A2

> Ingénieure en électronique embarquée, diplômée, avec une montée en compétences en data appliquée et systèmes informatiques.Actuellement inscrite à SUPINFO Paris (titre RNCP niveau 7 – Expert en Informatique et Systèmes d'Information).Solide expérience en systèmes embarqués (STM32, C/C++, Python), acquisition et analyse de données issues de capteurs, signal et vision.Recherche une alternance orientée systèmes intelligents et data appliquée (rythme 2 jours école / 3 jours entreprise).

Projets

Ingénieure FPGA — AutoInsight (vision embarquée)

- Conception et validation d'une carte FPGA intégrant caméra MIPI.
- Développement de modules de traitement d'image en C/C++ et HDL.
- Tests et validation sur bancs (oscilloscope, analyseur logique).
- Optimisation temps réel pour systèmes contraints.

Système de reconnaissance faciale en temps réel — Projet de traitement du signal numérique embarqué

- Système de **vision embarquée** optimisé pour plateforme contrainte.
- Traitement et analyse de signaux issus de capteurs biomédicaux en temps réel.
- **Temps de réponse < 1 s** grâce à la co-conception matériel–logiciel.

Ingénieure Électronique — Carte IMU MEMS 9 axes (MPU-9250 + ATmega32)

- **PCB** sous Altium (schéma, routage) + alimentation **DC-DC** → **LDO** faible bruit.
- Firmware **C/C++** : pilotes **I²C/SPI**, acquisition, calibration, diffusion de données.
- mise en service (bring-up) et validation (oscilloscope), remise des **Gerbers** et dossier de tests.
- - Acquisition, traitement et analyse des données capteurs (IMU) pour validation et exploitation.

Expériences professionnelles

Ingénieure R&D — Systèmes de traitement d'images haute performance

De mars 2024 à septembre 2024 INEDIIA • Startup DeepTech Lille, France

- Optimisation de réseaux antagonistes génératifs (**GANs**) avec un gain de **+40 % de vitesse de traitement** grâce à la co-conception matériel-logiciel.
- Mise en place de pipelines de calcul haute performance sous **TensorFlow** et **PyTorch** pour la génération d'images en temps réel.

Ingénieure systèmes embarqués — Radar biomédical temps réel (alternance)

De septembre 2022 à août 2023 ACTIA Engineering Services Gouvernorat de Tunis, Tunisie

- Développement d'un radar biomédical embarqué pour la surveillance de signaux vitaux.
- Implémentation d'algorithmes de traitement du signal temps réel sur microcontrôleur STM32.
- Tests fonctionnels, mise au point et validation sur bancs embarqués.

Stagiaire en systèmes embarqués – SmartTech solution embarqué

De mars 2022 à août 2022 ENIM Tunis, Tunisie

- Participation au développement d'un **prototype de système embarqué connecté** basé sur microcontrôleur STM32.
- Conception et simulation d'une **carte d'acquisition de données** intégrant capteurs analogiques et numériques. Implémentation de drivers et protocoles de communication (**UART, SPI, I²C**). Réalisation de tests unitaires et validation sur banc d'essai.

Technologies : STM32CubeIDE, C/C++, FreeRTOS, Altium Designer, Matlab/Simulink

Formation

Année 4 – Expert en Informatique et Systèmes d'Information

De février 2026 à septembre 2027 SUPINFO 75015 Paris

- Formation orientée data appliquée, systèmes informatiques, automatisation et architectures logicielles.

Diplôme d'ingénieure en électronique embarquée et robotique (Mention Très Bien)

De septembre 2021 à septembre 2024
École Nationale d'Ingénieurs de Monastir Monastir, Tunisie

- Cursus : Circuits intégrés, Systèmes embarqués (RTOS, SoC, FPGA), Capteurs intelligents, Automatisation industrielle.

Cycle préparatoire classique – Physique & Chimie

De septembre 2019 à septembre 2021
Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Monastir Monastir, Tunisie